

Задача 173

Условие. Дана дискретная система случайных величин (ξ, η) :

$\xi \backslash \eta$	-1	0	1
0	0,2	0,1	0
2	0,1	0,3	0,1
4	0	0	0,2

Найти:

- а) маргинальные распределения и их числовые характеристики;
- б) условные распределения и соответствующие условные математические ожидания $\eta \mid \xi = 2$ и $\xi \mid \eta = 0$;
- в) проверить независимость случайных величин;
- г) коэффициент линейной корреляции.

Решение. Совместное распределение:

$\xi \backslash \eta$	-1	0	1	P_ξ
0	0,2	0,1	0	0,3
2	0,1	0,3	0,1	0,5
4	0	0	0,2	0,2
P_η	0,3	0,4	0,3	1

Маргинальные распределения уже записаны в последнем столбце и последней строке.
Для ξ :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\xi] &= 0 \cdot 0,3 + 2 \cdot 0,5 + 4 \cdot 0,2 = 1,8, \\ \mathbb{E}[\xi^2] &= 4 \cdot 0,3 + 16 \cdot 0,2 = 5,2, \\ \text{Var}(\xi) &= 5,2 - (1,8)^2 = 1,96, \quad \sigma_\xi = 1,4.\end{aligned}$$

Для η :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\eta] &= -1 \cdot 0,3 + 1 \cdot 0,3 = 0, \\ \text{Var}(\eta) = \mathbb{E}[\eta^2] &= 0,3 + 0,3 = 0,6, \quad \sigma_\eta = \sqrt{0,6} \approx 0,7746.\end{aligned}$$

Случайные величины зависимы, поскольку, например,

$$P(\xi = 0, \eta = -1) = 0,2 \neq 0,3 \cdot 0,3.$$

Условное распределение η при $\xi = 2$:

$$P(\eta = -1 \mid \xi = 2) = 0,2, \quad P(\eta = 0 \mid \xi = 2) = 0,6, \quad P(\eta = 1 \mid \xi = 2) = 0,2,$$

поэтому $\mathbb{E}[\eta \mid \xi = 2] = 0$.

Условное распределение ξ при $\eta = 0$:

$$P(\xi = 0 \mid \eta = 0) = 0,25, \quad P(\xi = 2 \mid \eta = 0) = 0,75, \quad P(\xi = 4 \mid \eta = 0) = 0,$$

следовательно, $\mathbb{E}[\xi \mid \eta = 0] = 1,5$.

Смешанный момент равен

$$\mathbb{E}[\xi\eta] = 0,8.$$

Так как $\mathbb{E}[\eta] = 0$,

$$\text{Cov}(\xi, \eta) = 0,8, \quad \rho_{\xi, \eta} = \frac{0,8}{\sqrt{1,96 \cdot 0,6}} \approx 0,7377.$$

Ответ: $\mathbb{E}[\xi] = 1,8$, $\text{Var}(\xi) = 1,96$, $\sigma_\xi = 1,4$; $\mathbb{E}[\eta] = 0$, $\text{Var}(\eta) = 0,6$, $\sigma_\eta \approx 0,7746$; $\mathbb{E}[\eta \mid \xi = 2] = 0$, $\mathbb{E}[\xi \mid \eta = 0] = 1,5$; величины зависимы; $\rho_{\xi, \eta} \approx 0,7377$.

Задача 174

Условие. Дана дискретная система случайных величин (ξ, η) (неизвестная вероятность обозначена p):

$\xi \backslash \eta$	1	2	3
-1	0	0,1	0,2
1	0,1	0,2	0,1
3	0,2	p	0

Найти:

- а) неизвестную вероятность;
- б) маргинальные распределения и их числовые характеристики;
- в) условные распределения и соответствующие условные математические ожидания $\eta \mid \xi = 3$ и $\xi \mid \eta = 2$;
- г) проверить независимость случайных величин;
- д) коэффициент линейной корреляции.

Решение. По условию нормировки сумма всех вероятностей равна 1. Сумма известных элементов равна 0,9, поэтому

$$p = 0,1.$$

Полная таблица с маргинальными вероятностями имеет вид

$\xi \backslash \eta$	1	2	3	P_ξ
-1	0	0,1	0,2	0,3
1	0,1	0,2	0,1	0,4
3	0,2	0,1	0	0,3
P_η	0,3	0,4	0,3	1

Для ξ :

$$\mathbb{E}[\xi] = -1 \cdot 0,3 + 1 \cdot 0,4 + 3 \cdot 0,3 = 1,$$

$$\mathbb{E}[\xi^2] = 0,3 + 0,4 + 9 \cdot 0,3 = 3,4,$$

$$\text{Var}(\xi) = 3,4 - 1^2 = 2,4, \quad \sigma_\xi = \sqrt{2,4} \approx 1,5492.$$

Для η :

$$\mathbb{E}[\eta] = 1 \cdot 0,3 + 2 \cdot 0,4 + 3 \cdot 0,3 = 2,$$

$$\mathbb{E}[\eta^2] = 0,3 + 4 \cdot 0,4 + 9 \cdot 0,3 = 4,6,$$

$$\text{Var}(\eta) = 4,6 - 2^2 = 0,6, \quad \sigma_\eta = \sqrt{0,6} \approx 0,7746.$$

Зависимость следует, например, из

$$P(\xi = -1, \eta = 1) = 0 \neq 0,3 \cdot 0,3.$$

Условное распределение η при $\xi = 3$:

$$P(\eta = 1 \mid \xi = 3) = \frac{2}{3}, \quad P(\eta = 2 \mid \xi = 3) = \frac{1}{3}, \quad P(\eta = 3 \mid \xi = 3) = 0,$$

поэтому

$$\mathbb{E}[\eta \mid \xi = 3] = \frac{4}{3}.$$

Условное распределение ξ при $\eta = 2$:

$$P(\xi = -1 \mid \eta = 2) = \frac{1}{4}, \quad P(\xi = 1 \mid \eta = 2) = \frac{1}{2}, \quad P(\xi = 3 \mid \eta = 2) = \frac{1}{4},$$

поэтому

$$\mathbb{E}[\xi \mid \eta = 2] = 1.$$

Смешанный момент равен $\mathbb{E}[\xi\eta] = 1,2$. Следовательно,

$$\text{Cov}(\xi, \eta) = 1,2 - 1 \cdot 2 = -0,8,$$

$$\rho_{\xi, \eta} = \frac{-0,8}{\sqrt{2,4 \cdot 0,6}} = -\frac{2}{3} \approx -0,6667.$$

Ответ: $p = 0,1$; $\mathbb{E}[\xi] = 1$, $\text{Var}(\xi) = 2,4$, $\sigma_\xi \approx 1,5492$; $\mathbb{E}[\eta] = 2$, $\text{Var}(\eta) = 0,6$, $\sigma_\eta \approx 0,7746$; $\mathbb{E}[\eta \mid \xi = 3] = \frac{4}{3}$, $\mathbb{E}[\xi \mid \eta = 2] = 1$; величины зависимы; $\rho_{\xi, \eta} = -\frac{2}{3}$.

Задача 175

Условие. Дана дискретная система случайных величин (ξ, η) (неизвестная вероятность обозначена p):

$\xi \backslash \eta$	-1	0	1	2
0	0,05	0,1	0,1	0,05
3	0,05	0,05	0,1	0,1
6	0,1	0,05	0,1	p

Найти:

- а) неизвестную вероятность;
- б) маргинальные распределения и их числовые характеристики;
- в) условные распределения и соответствующие условные математические ожидания

$\eta \mid \xi = 0$ и $\xi \mid \eta = 1$;

г) проверить независимость случайных величин;

д) коэффициент линейной корреляции;

е) вероятность попадания в область $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} \leq 1$.

Решение. По условию нормировки сумма всех вероятностей равна 1. Сумма известных элементов равна 0,85, поэтому

$$p = 0,15.$$

Полная таблица с маргинальными вероятностями:

$\xi \backslash \eta$	-1	0	1	2	P_ξ
0	0,05	0,10	0,10	0,05	0,30
3	0,05	0,05	0,10	0,10	0,30
6	0,10	0,05	0,10	0,15	0,40
P_η	0,20	0,20	0,30	0,30	1

Для ξ :

$$\mathbb{E}[\xi] = 3 \cdot 0,3 + 6 \cdot 0,4 = 3,3,$$

$$\text{Var}(\xi) = 9 \cdot 0,3 + 36 \cdot 0,4 - (3,3)^2 = 6,21, \quad \sigma_\xi = \sqrt{6,21} \approx 2,4920.$$

Для η :

$$\mathbb{E}[\eta] = -0,2 + 0,3 + 0,6 = 0,7,$$

$$\text{Var}(\eta) = 0,2 + 0,3 + 4 \cdot 0,3 - (0,7)^2 = 1,21, \quad \sigma_\eta = 1,1.$$

Условное распределение $\eta \mid \xi = 0$ имеет вероятности

$$\frac{1}{6}, \quad \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{6}$$

для значений $-1, 0, 1, 2$, поэтому $\mathbb{E}[\eta \mid \xi = 0] = \frac{1}{2}$.

При условии $\eta = 1$ значения $\xi = 0, 3, 6$ равновероятны, следовательно,

$$\mathbb{E}[\xi \mid \eta = 1] = 3.$$

Случайные величины зависимы, поскольку

$$P(\xi = 0, \eta = -1) = 0,05 \neq 0,3 \cdot 0,2.$$

Смешанный момент и ковариация равны

$$\mathbb{E}[\xi\eta] = 2,55, \quad \text{Cov}(\xi, \eta) = 2,55 - 3,3 \cdot 0,7 = 0,24.$$

Поэтому

$$\rho_{\xi, \eta} = \frac{0,24}{\sqrt{6,21 \cdot 1,21}} \approx 0,0876.$$

Для области $x^2/9 + y^2/4 \leq 1$ подходят все четыре точки с $\xi = 0$ и только точка $(3, 0)$ из строки $\xi = 3$. Следовательно,

$$P\left(\frac{\xi^2}{9} + \frac{\eta^2}{4} \leq 1\right) = 0,30 + 0,05 = 0,35.$$

Ответ: $p = 0,15$; $\mathbb{E}[\xi] = 3,3$, $\text{Var}(\xi) = 6,21$, $\sigma_\xi \approx 2,4920$; $\mathbb{E}[\eta] = 0,7$, $\text{Var}(\eta) = 1,21$, $\sigma_\eta = 1,1$; $\mathbb{E}[\eta \mid \xi = 0] = \frac{1}{2}$, $\mathbb{E}[\xi \mid \eta = 1] = 3$; величины зависимы; $\rho_{\xi,\eta} \approx 0,0876$; вероятность области равна 0,35.

Задача 176

Условие. Дана функция совместного распределения абсолютно непрерывной системы случайных величин (ξ, η) . Найти:

$$f(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2} + \frac{1}{x^2 y^2}, & x \geq 1, y \geq 1, \\ 0, & \text{в другой области.} \end{cases}$$

- а) плотность совместного распределения;
- б) плотности и числовые характеристики маргинальных распределений;
- в) функции маргинальных распределений;
- г) проверить независимость случайных величин;
- д) $P(1 < \xi < 2, 2 < \eta < 4)$.

Решение. В условии функция совместного распределения обозначена $f(x)$; далее используем стандартное обозначение $F_{\xi,\eta}(x, y)$. На области $x \geq 1, y \geq 1$ совместная плотность равна смешанной производной:

$$f_{\xi,\eta}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{\xi,\eta}(x, y) = \frac{4}{x^3 y^3}.$$

Вне этой области плотность равна нулю. Маргинальные плотности:

$$f_\xi(x) = \int_1^\infty \frac{4}{x^3 y^3} dy = \frac{2}{x^3}, \quad x \geq 1,$$

$$f_\eta(y) = \frac{2}{y^3}, \quad y \geq 1.$$

Функции распределения имеют вид

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 1 - \frac{1}{x^2}, & x \geq 1, \end{cases} \quad F_\eta(y) = \begin{cases} 0, & y < 1, \\ 1 - \frac{1}{y^2}, & y \geq 1. \end{cases}$$

Математические ожидания существуют:

$$\mathbb{E}[\xi] = \int_1^\infty x \frac{2}{x^3} dx = 2, \quad \mathbb{E}[\eta] = 2.$$

Вторые моменты расходятся:

$$\mathbb{E}[\xi^2] = \int_1^\infty \frac{2}{x} dx = +\infty, \quad \mathbb{E}[\eta^2] = +\infty,$$

поэтому конечные дисперсии не существуют.

Плотность факторизуется:

$$f_{\xi,\eta}(x, y) = \frac{2}{x^3} \frac{2}{y^3} = f_\xi(x) f_\eta(y),$$

следовательно, ξ и η независимы. Тогда

$$\begin{aligned} P(1 < \xi < 2, 2 < \eta < 4) &= (F_\xi(2) - F_\xi(1))(F_\eta(4) - F_\eta(2)) \\ &= \frac{3}{4} \left(\frac{15}{16} - \frac{3}{4} \right) = \frac{9}{64}. \end{aligned}$$

Ответ: $f_{\xi,\eta}(x, y) = \frac{4}{x^3 y^3}$ при $x, y \geq 1$; $f_\xi(x) = \frac{2}{x^3}$, $f_\eta(y) = \frac{2}{y^3}$ на $[1, \infty)$; $F_\xi(x) = 1 - x^{-2}$ при $x \geq 1$, $F_\eta(y) = 1 - y^{-2}$ при $y \geq 1$ (и 0 ниже единицы); $\mathbb{E}[\xi] = \mathbb{E}[\eta] = 2$, конечные дисперсии не существуют; величины независимы; $P = \frac{9}{64}$.

Задача 177

Условие. Дана плотность совместного распределения абсолютно непрерывной системы случайных величин (ξ, η) . Найти:

$$f(x) = \begin{cases} ae^{-2x-3y}, & x \geq 0, y \geq 0, \\ 0, & \text{в остальной области.} \end{cases}$$

- а) плотности и числовые характеристики маргинальных распределений;
- б) функции маргинальных распределений;
- в) функцию совместного распределения;
- г) проверить независимость случайных величин;
- д) $P(0 < \xi < \frac{\ln 2}{2}, 0 < \eta < \frac{\ln 2}{3})$.

Решение. В условии совместная плотность обозначена $f(x)$; далее используем обозначение $f_{\xi,\eta}(x, y)$. По условию нормировки

$$1 = \int_0^\infty \int_0^\infty ae^{-2x-3y} dy dx = \frac{a}{6},$$

поэтому $a = 6$.

Маргинальные плотности:

$$f_\xi(x) = \int_0^\infty 6e^{-2x-3y} dy = 2e^{-2x}, \quad x \geq 0,$$

$$f_{\eta}(y) = \int_0^{\infty} 6e^{-2x-3y} dx = 3e^{-3y}, \quad y \geq 0.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\xi] &= \frac{1}{2}, & \text{Var}(\xi) &= \frac{1}{4}, & \sigma_{\xi} &= \frac{1}{2}, \\ \mathbb{E}[\eta] &= \frac{1}{3}, & \text{Var}(\eta) &= \frac{1}{9}, & \sigma_{\eta} &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Маргинальные функции распределения:

$$F_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-2x}, & x \geq 0, \end{cases} \quad F_{\eta}(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ 1 - e^{-3y}, & y \geq 0. \end{cases}$$

Совместная функция распределения равна

$$F_{\xi,\eta}(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-2x})(1 - e^{-3y}), & x \geq 0, y \geq 0, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Так как

$$6e^{-2x-3y} = 2e^{-2x} \cdot 3e^{-3y} = f_{\xi}(x)f_{\eta}(y),$$

случайные величины независимы. Поэтому

$$\begin{aligned} P\left(0 < \xi < \frac{\ln 2}{2}, 0 < \eta < \frac{\ln 2}{3}\right) &= (1 - e^{-\ln 2})^2 \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Ответ: $a = 6$; $f_{\xi}(x) = 2e^{-2x}$, $F_{\xi}(x) = 1 - e^{-2x}$ при $x \geq 0$, $\mathbb{E}[\xi] = \sigma_{\xi} = \frac{1}{2}$, $\text{Var}(\xi) = \frac{1}{4}$; $f_{\eta}(y) = 3e^{-3y}$, $F_{\eta}(y) = 1 - e^{-3y}$ при $y \geq 0$, $\mathbb{E}[\eta] = \sigma_{\eta} = \frac{1}{3}$, $\text{Var}(\eta) = \frac{1}{9}$; $F_{\xi,\eta}(x, y) = (1 - e^{-2x})(1 - e^{-3y})$ при $x, y \geq 0$; величины независимы; $P = \frac{1}{4}$.

Задача 178

Условие. Плотность совместного распределения случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n$ имеет вид

$$f(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x_1^2 + \dots + x_n^2)\right).$$

Найти распределения и числовые характеристики данных случайных величин. Являются ли они независимыми?

Решение. Совместная плотность раскладывается в произведение:

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2\right) \\ &= \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x_i^2/2}\right). \end{aligned}$$

Каждый множитель является плотностью стандартного нормального распределения. Следовательно,

$$\xi_i \sim N(0, 1), \quad \mathbb{E}[\xi_i] = 0, \quad \text{Var}(\xi_i) = 1, \quad \sigma_{\xi_i} = 1, \quad i = 1, \dots, n.$$

Факторизация совместной плотности означает, что $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы.

Ответ: $\xi_i \sim N(0, 1)$, $\mathbb{E}[\xi_i] = 0$, $\text{Var}(\xi_i) = 1$, $\sigma_{\xi_i} = 1$; все компоненты независимы.